ГУАП

КАФЕДРА № 42

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

доцент, к.т.н.		А.В. Бржезовский
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 5

Глоссарий

по курсу: Разработка и анализ требований

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. № 4321		Г.В. Буренков
	подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 1
1 Введение 1
1.1 Назначение 1
1.2 Границы 1
1.3 Связанные документы 1
1.4 Обзор 1
1.5 Модель данных 1
2 Определения 1
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 1

ВВЕДЕНИЕ

Глоссарий фиксирует термины АИС железной дороги, чтобы спецификации вариантов и дополнительная спецификация пользовались одними словами. Определения сведены в одну таблицу, порядок алфавитный, группы терминов не выделяются.

1 Введение

1.1 Назначение

Документ задаёт единые определения терминов пилотного участка. В вариантах использования описывают действия, а не поясняют слова заново.

Таблица 1 — Назначение глоссария

Элемент	Содержание
Предмет	АИС железной дороги, пилотный участок одного перевозчика
Что фиксирует	Термины предметной области, роли персонала, составные части системы
Зачем	Одинаковые слова в концепции, UC-1–UC-9 и дополнительной спецификации
Форма списка	Одна таблица «термин — определение», по алфавиту, без групп

1.2 Границы

Границы включаемых и исключаемых терминов приведены в таблице 2.

Таблица 2 — Границы глоссария

Входит	Не входит
Станции, маршруты, рейсы, фонд мест, билетный контур, смены, обслуживание станции, ремонт, инвентаризация, роли персонала	Грузовые перевозки, управление движением, найм, закупка запчастей, склад, интернет-магазин, публичный кабинет пассажира
Пассажир — только как лицо на купоне	Отдельный термин рабочего места пассажира

1.3 Связанные документы

Связь глоссария с документами проекта и пороги БЦ из концепции — в таблицах 3 и 4.

Таблица 3 — Связанные документы

Документ	Что задаёт для глоссария
Концепция и границы	Пороги БЦ-1, БЦ-2, БЦ-3; границы пилотного участка
Спецификация UC-1–UC-9	Шаги кассы, диспетчера, дежурного, контролёра, администратора справочников
Дополнительная спецификация	Правила ремонта, инвентаризации и общие ограничения

Таблица 4 — Бизнес-цели из концепции

Код	Порог
БЦ-1	Оформление билета ≤ 3 мин в 90 % случаев за три месяца
БЦ-2	Не более одного инцидента двойной продажи места в месяц
БЦ-3	После отмены рейса новые продажи закрыты ≤ 5 мин в 95 % случаев

1.4 Обзор

Раздел 1.5 показывает модель данных предметной области. Раздел 2 содержит одну таблицу определений: в первой колонке термин, во второй — определение. Порядок алфавитный. Числа БЦ в определениях совпадают с таблицей 4.

1.5 Модель данных

На рисунке 1 приведена модель сущностей АИС железной дороги. Состав сущностей и ключевые атрибуты совпадают со слоем данных прототипа лабораторных работ 6–8 (станции, схемы вагонов, маршруты, рейсы, фонд мест, билеты, смена, обслуживание станции, заявки на ремонт, инвентаризация). Пассажир хранится только как поле билета.

Модель данных АИС железной дороги

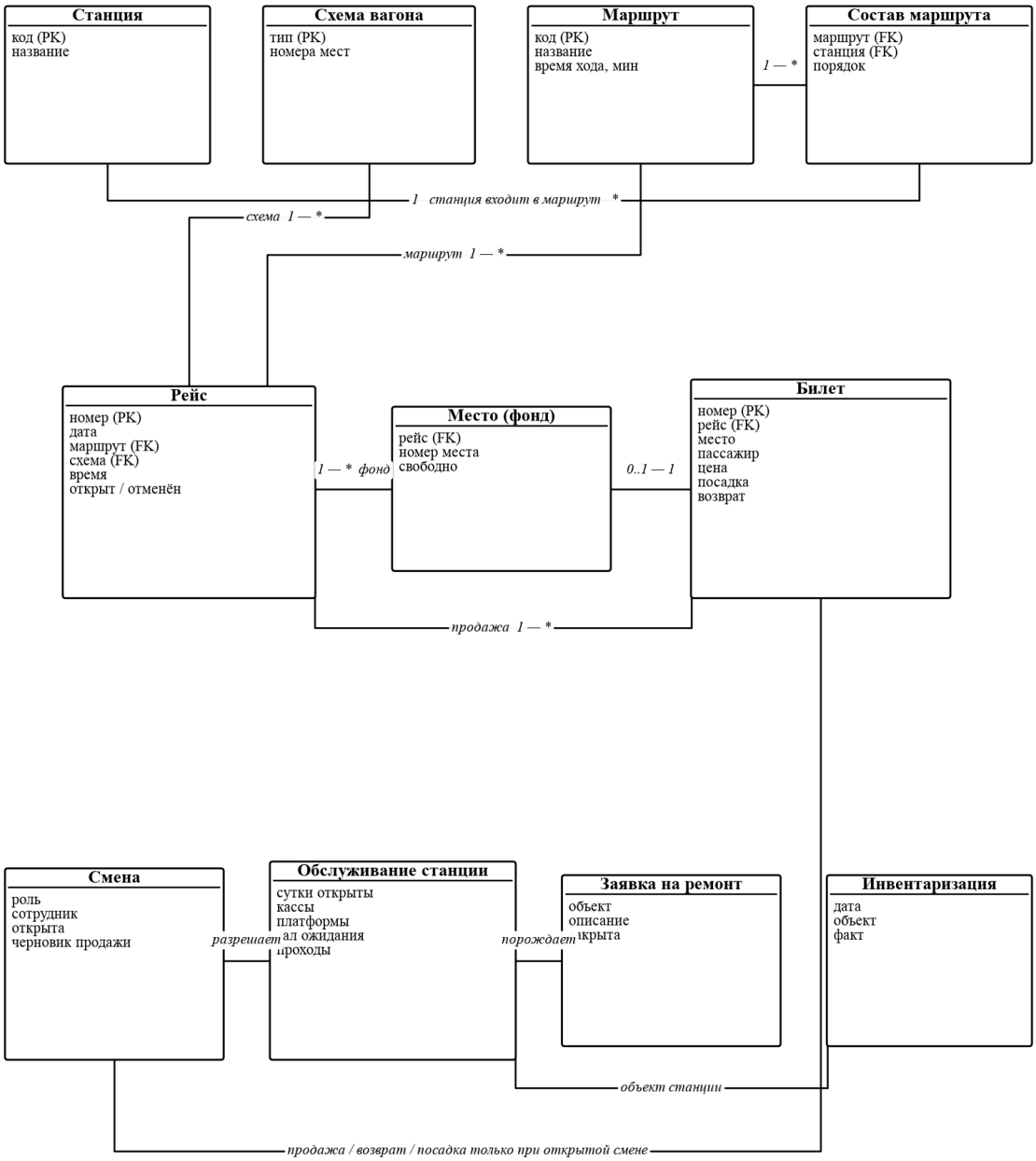


Рисунок 1 — Модель данных АИС железной дороги

Таблица 5 — Сущности модели данных

Сущность	Ключевые атрибуты	Связи
Станция	код, название	входит в состав маршрута
Схема вагона	тип, номера мест	используется при публикации рейса
Маршрут	код, название, время хода	состоит из станций; задаёт рейс
Состав маршрута	маршрут, станция, порядок	связывает маршрут и станции
Рейс	номер, дата, маршрут, схема, время, открыт, отменён	создаёт фонд мест; продаются билеты
Место (фонд)	рейс, номер места, свободно	одно место — не больше одного действующего билета

Билет	номер, рейс, место, пассажир, цена, посадка, возврат	продажа / возврат / посадка
Смена	роль, сотрудник, открыта, черновик	нужна для продажи, возврата и посадки
Обслуживание станции	сутки, готовность касс / платформ / зала / проходов	разрешает смены; порождает ремонт
Заявка на ремонт	объект, описание, закрыта	по неготовому объекту станции
Инвентаризация	дата, объект, факт	один раз на дату и объект

2 Определения

В таблице 6 приведены 36 терминов предметной области в алфавитном порядке. Термины согласованы с сущностями таблицы 5 и рисунка 1.

Таблица 6 — Определения терминов

Термин	Определение
Администратор справочников	Сотрудник, который ведёт единые справочники станций и схем пассажирских вагонов пилотного участка (UC-6). Учётные записи персонала эта роль не заводит. Аварийное закрытие смены администратор может выполнить отдельно от ведения справочника.
АИС железной дороги	Автоматизированная информационная система пилотного участка одного перевозчика. Внутри границ: справочники, маршруты, рейсы, краткий билетный контур, смены, обслуживание станции, заявки на ремонт и инвентаризация.
Билет	Запись о проданном месте на рейсе. Действующий документ поездки — билет, проведённый в системе и напечатанный купоном. На одно место приходится не больше одного действующего билета.
БЦ-1	Бизнес-цель документа концепции: оформление билета занимает не более 3 минут в 90 % случаев за три месяца.
БЦ-2	Бизнес-цель документа концепции: не более одного инцидента двойной продажи одного места в месяц.
БЦ-3	Бизнес-цель документа концепции: после отмены рейса новые продажи закрыты не позднее чем через 5 минут в 95 % случаев.
Вагон	Пассажирский вагон рейса. Состав мест вагона задаёт схема вагона из справочника.
Возврат билета	Гашение билета кассиром до отправления и до отметки посадки (UC-5). Если рейс не отменён, место снова свободно. При отменённом рейсе место в продажу не возвращается. Массовая выплата в этот термин не входит.
Дежурный по станции	Сотрудник, который открывает и закрывает сутки обслуживания станции: отмечает готовность касс, платформ, зала ожидания и проходов (UC-9).
Диспетчер расписания	Сотрудник, который составляет маршрут (UC-7), публикует рейс (UC-1) и закрывает продажу при отмене рейса (UC-3).
Зал ожидания	Объект станции. Готовность зала дежурный отмечает в сутках обслуживания вместе с кассами, платформами и проходами.
Заявка на ремонт	Запись инженера по ремонту о неисправности объекта станции: объект, описание и статус. Закупка запчастей и складской контур в заявку не входят.
Инвентаризация	Сверка фактического наличия оборудования и имущества станции с учётным списком. По одной дате инвентаризация проводится один раз.
Инженер по инвентаризации	Сотрудник, который проводит инвентаризацию объектов станции. Найм этой ролью не оформляется.
Инженер по ремонту	Сотрудник, который регистрирует и закрывает заявки на ремонт объектов станции. Склада запчастей у роли нет.
Касса	Рабочее место продажи и возврата билетов. Готовность касс входит в обслуживание станции. Оплата фиксируется как факт в кассе, платёжный шлюз не используется.
Кассир	Сотрудник кассы. Продажа и возврат доступны при открытой смене кассира и открытом обслуживании станции.
Контролёр	Сотрудник посадки. По номеру билета или купону ставит одну отметку посадки и не меняет цену и расписание.
Купон	Бумажная копия проведённого билета. Купон печатает принтер кассы.

Маршрут	Упорядоченная цепочка станций пилотного участка и плановое время хода или стоянки между соседними станциями (UC-7). В цепочке не меньше двух станций, станция не повторяется. Станции берутся только из справочника.
Место	Место в вагоне рейса. Номера мест в схеме не повторяются. На место приходится не больше одного действующего билета.
Обслуживание станции	Сутки готовности станции. Пока сутки открыты, на станции можно открывать смены. Закрытие суток при открытых сменах запрещено.
Отмена рейса	Перевод рейса в статус «отменён» (UC-3): новые продажи закрыты, оформленные билеты помечены. Черновик в кассе не проводится. Массовую выплату отмена не выполняет. Срок закрытия продаж задаёт БЦ-3.
Пассажир	Человек, чьи фамилия и имя печатаются на купоне и проверяются при посадке. Рабочего места и публичной учётной записи у пассажира нет.
Пилотный участок	Ограниченный набор станций, маршрутов и рейсов первой версии одного перевозчика.
Платформа	Объект станции. Готовность платформы отмечает дежурный в сутках обслуживания.
Посадка	Одна отметка контролёра по действующему билету (UC-4). После отметки возврат закрыт. Повторная отметка, билет возврата, отменённый рейс и ненайденный билет отметку не создают.
Прайс	Источник цены места. Продажа без цены из прайса не проводится. Тариф первой версии берётся только из прайса.
Проход	Объект станции. Готовность прохода дежурный отмечает вместе с кассами, платформами и залом ожидания.
Рейс	Пассажирский рейс пилотного участка: номер, дата, маршрут, время отправления и прибытия, схема вагонов и один фонд мест. Без сохранённого маршрута и схемы рейс не публикуют. Повтор того же номера не создаёт второй фонд.
Смена	Интервал работы кассира или контролёра на рабочем месте (UC-8). Вторая открытая смена того же сотрудника не создаётся. Закрытие при черновике продажи останавливается. Без открытой смены продажа, возврат и посадка недоступны.
Справочник	Единый перечень станций или схем пассажирских вагонов (UC-6). Запись с повтором кода станции или номера места не сохраняется. Станцию или схему, которую использует открытый рейс или действующий маршрут, не удаляют.
Станция	Станция пилотного участка с кодом и названием. Маршрут собирается только из станций справочника.
Схема вагона	Тип пассажирского вагона и номера мест. При публикации рейса по схеме создаётся фонд мест.
Фонд мест	Места одного рейса, созданные по схеме вагонов без повторов номеров. У рейса один фонд.
Черновик продажи	Незавершённое оформление билета. Пока черновик есть, смену кассира не закрывают. Отмена рейса черновик не проводит.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Глоссарий сведён в таблицу «термин — определение» и согласован с моделью данных рисунка 1. Покрыты касса, рейс, маршрут, обслуживание станции, смена, ремонт и инвентаризация. Пороги БЦ-1–БЦ-3 совпадают с концепцией. Пассажир — лицо на купоне. Груз, найм, склад и интернет-магазин не включены.